

EDUTRACK

Application Mobile & Web d'Apprentissage Intelligent

MODÈLE LOGIQUE DE DONNÉES (MLD)

Spécification complète des tables, types, clés et contraintes d'intégrité

Version 1.0 • Avril 2025 • Confidentiel

EDUTRACK

Application Mobile & Web d'Apprentissage Intelligent

MODÈLE LOGIQUE DE DONNÉES (MLD)

Spécification complète des tables, types, clés et contraintes d'intégrité

Version 1.0 • Avril 2025 • Confidentiel

1. Introduction et Conventions

Ce document présente le **Modèle Logique de Données (MLD)** complet de l'application EduTrack. Il décrit l'ensemble des tables, attributs, types de données, clés primaires, clés étrangères et contraintes d'intégrité nécessaires à l'implémentation de la base de données relationnelle.

1.1 Conventions de nommage

Les règles suivantes sont appliquées uniformément dans tout le modèle :

Tables : snake_case pluriel — ex. : utilisateurs, sessions_examen

Colonnes : snake_case — ex. : date_creation, niveau_scolaire

Clés primaires : préfixe id_ + nom de table (UUID v4) — ex. : id_utilisateur

Clés étrangères : même nom que la PK référencée — ex. : id_utilisateur

Contraintes : PK_table, FK_table_colonne, UQ_table_colonne, CHK_table_regle

1.2 Légende des contraintes

Badge	Type	Signification
PK	PRIMARY KEY	Clé primaire — identifiant unique de chaque enregistrement (UUID v4, NOT NULL)
FK	FOREIGN KEY	Clé étrangère — référence vers la clé primaire d'une autre table
UQ	UNIQUE	Contrainte d'unicité — valeur non dupliquable dans la colonne
NN	NOT NULL	Valeur obligatoire — ne peut pas être NULL
DEF	DEFAULT	Valeur par défaut appliquée si aucune valeur n'est fournie

2. Schéma Général — Liste des Tables

N°	Table	Description	Module
01	utilisateurs	Table centrale — données communes à tous les acteurs	Auth & Sécurité
02	eleves	Profil spécifique de l'élève (niveau, série, région...)	Gestion élèves
03	parents	Compte parent lié à un ou plusieurs élèves	Module parental
04	enseignants	Profil enseignant — publication de contenus	Espace enseignant
05	abonnements	Formules d'abonnement souscrites par les élèves	Paiement
06	paiements	Historique de toutes les transactions financières	Paiement
07	matieres	Référentiel des matières scolaires	Référentiel
08	epreuves	Sujets d'examens officiels (BAC, BEPC, GCE...)	Épreuves
09	questions	Questions composant chaque épreuve	Épreuves
10	sessions_examen	Sessions de travail ou de simulation d'examen	Simulation

N°	Table	Description	Module
11	reponses	Réponses soumises par l'élève à chaque question	Simulation
12	diagnostics	Résultats du test de positionnement initial	Diagnostic
13	lacunes	Lacunes détectées par matière et notion	Remédiation
14	plannings_etude	Emplois du temps hebdomadaires personnalisés	Planning
15	sessions_etude	Créneaux planifiés dans l'emploi du temps	Planning
16	messages_chatbot	Historique des conversations avec le chatbot IA	Chatbot IA
17	cours	Contenus pédagogiques publiés par les enseignants	Espace enseignant
18	notifications	Notifications push / SMS / email envoyées aux utilisateurs	Notifications
19	rapports_parentaux	Rapports hebdomadaires générés pour les parents	Module parental
20	badges	Référentiel des badges du système de gamification	Gamification
21	eleve_badges	Table d'association — badges obtenus par chaque élève	Gamification
22	sessions_focus	Sessions de travail en mode Pomodoro anti-distraktion	Mode focus
23	orientations	Résultats du test d'orientation scolaire et prof.	Orientation IA
24	remuneration_enseignant	Calcul des gains des enseignants par période	Espace enseignant
25	eleve_parent	Table de jonction — relation élève ↔ parent	Module parental

3. Définition Détaillée des Tables

Table 1 — utilisateurs

Table centrale dont héritent tous les acteurs du système (élève, parent, enseignant, administrateur). Le champ `role` discrimine le type d'utilisateur.

TABLE : utilisateurs — Table centrale des comptes utilisateurs				
Colonne	Type / Taille	Référence FK	Défaut	Description
id_utilisateur PK NN	UUID	—	<code>gen_random_uuid()</code>	Identifiant unique universel
nom NN	VARCHAR(80)	—		Nom de famille
prenom NN	VARCHAR(80)	—		Prénom
email NN UQ	VARCHAR(150)	—		Adresse email — identifiant de connexion
telephone UQ	VARCHAR(20)	—		Numéro (MTN / Orange) pour SMS et MoMo

TABLE : utilisateurs — Table centrale des comptes utilisateurs				
Colonne	Type / Taille	Référence FK	Défaut	Description
mot_de_passe NN	VARCHAR(255)	—		Hash bcrypt (coût 12 minimum)
role NN	ENUM	—	'eleve'	eleve parent enseignant admin
langue NN	ENUM	—	'fr'	fr en — langue de l'interface
avatar_url	VARCHAR(500)	—		URL de la photo de profil (CDN)
actif NN	BOOLEAN	—	TRUE	Compte activé (FALSE = suspendu)
email_verifie NN	BOOLEAN	—	FALSE	Email confirmé via lien
token_reset	VARCHAR(255)	—		Token de réinitialisation mot de passe
date_creation NN	TIMESTAMPTZ	—	NOW()	Date et heure d'inscription
derniere_connexion	TIMESTAMPTZ	—		Dernière authentification réussie

Contraintes — utilisateurs

Nom de contrainte	Type	Colonne(s)	Règle / Référence
PK_utilisateurs	PRIMARY KEY	id_utilisateur	Identifiant unique non nul
UQ_utilisateurs_email	UNIQUE	email	Unicité de l'adresse email dans le système
UQ_utilisateurs_tel	UNIQUE	telephone	Un numéro de téléphone par compte
CHK_role_valide	CHECK	role	role IN ('eleve', 'parent', 'enseignant', 'admin')
CHK_langue_valide	CHECK	langue	langue IN ('fr', 'en')
CHK_email_format	CHECK	email	email ~* ^[A-Za-z0-9._%+~]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,}\$

Table 2 — eleves

Extension du compte utilisateur pour les élèves. Contient les informations scolaires et les métriques de progression.

TABLE : eleves — Profil scolaire et métriques de l'élève				
Colonne	Type / Taille	Référence FK	Défaut	Description
id_utilisateur PK FK NN	UUID	utilisateurs(id_utilisateur)		Clé primaire et étrangère vers utilisateurs
niveau_scolaire NN	ENUM	—		6e 5e 4e 3e 2nde 1ere Tle Univ
serie	VARCHAR(10)	—		A1 A4 C D E T G (Tle/1ere seult)
region NN	VARCHAR(50)	—		Région du Cameroun (10 régions)
ville	VARCHAR(80)	—		Ville de résidence
etablissement	VARCHAR(150)	—		Nom de l'établissement fréquenté
date_naissance	DATE	—		Date de naissance de l'élève
score_global NN	SMALLINT	—	0	Score moyen global (0-100)
streak_jours NN	SMALLINT	—	0	Jours consécutifs de travail
points_gamification NN	INTEGER	—	0	Total de points gagnés
mode_hors_ligne NN	BOOLEAN	—	FALSE	Activer la sync hors-ligne
date_diagnostic	DATE	—		Date du dernier diagnostic de niveau

Contraintes — eleves

Nom de contrainte	Type	Colonne(s)	Règle / Référence
PK_eleves	PRIMARY KEY	id_utilisateur	Identifiant (partagé avec utilisateurs)
FK_eleves_utilisateur	FOREIGN KEY	id_utilisateur	REFERENCES utilisateurs(id_utilisateur) ON DELETE CASCADE
CHK_niveau_valide	CHECK	niveau_scolaire	niveau IN ('6e','5e','4e','3e','2nde','1ere','Tle','Univ')
CHK_score_range	CHECK	score_global	score_global BETWEEN 0 AND 100
CHK_streak_positif	CHECK	streak_jours	streak_jours >= 0
CHK_points_positif	CHECK	points_gamification	points_gamification >= 0

Table 3 — parents

TABLE : parents — Compte parent / tuteur légal				
Colonne	Type / Taille	Référence FK	Défaut	Description
id_utilisateur PK FK NN	UUID	utilisateurs(id_utilisateur)		Clé primaire et étrangère

TABLE : parents — Compte parent / tuteur légal				
Colonne	Type / Taille	Référence FK	Défaut	Description
notif_push_actives NN	BOOLEAN	—	TRUE	Recevoir notifications push
notif_sms_actives NN	BOOLEAN	—	FALSE	Recevoir alertes par SMS
notif_email_actives NN	BOOLEAN	—	TRUE	Recevoir rapports par email
frequence_rapport NN	ENUM	—	'hebdo'	daily hebdo mensuel
seuil_alerte_jours NN	SMALLINT	—	3	Alerte si inactif depuis N jours

Contraintes — parents

Nom de contrainte	Type	Colonne(s)	Règle / Référence
PK_parents	PRIMARY KEY	id_utilisateur	Identifiant unique
FK_parents_utilisateur	FOREIGN KEY	id_utilisateur	REFERENCES utilisateurs(id_utilisateur) ON DELETE CASCADE
CHK_freq_rapport	CHECK	frequence_rapport	frequence_rapport IN ('daily','hebdo','mensuel')
CHK_seuil_positif	CHECK	seuil_alerte_jours	seuil_alerte_jours BETWEEN 1 AND 30

Table 4 — enseignants

TABLE : enseignants — Profil et accréditation des enseignants				
Colonne	Type / Taille	Référence FK	Défaut	Description
id_utilisateur PK FK NN	UUID	utilisateurs(id_utilisateur)		Clé primaire et étrangère
specialite NN	VARCHAR(100)	—		Matière(s) principale(s) enseignée(s)
diplome	VARCHAR(100)	—		Diplôme le plus élevé (ex: DIPES II)
etablissement	VARCHAR(150)	—		Établissement d'exercice
biographie	TEXT	—		Présentation courte de l'enseignant
verifie NN	BOOLEAN	—	FALSE	Compte validé par l'admin

TABLE : enseignants — Profil et accréditation des enseignants				
Colonne	Type / Taille	Référence FK	Défaut	Description
taux_remuneration NN	DECIMAL (5,2)	—	0.00	% des revenus par contenu (0-100)
total_gains NN	DECIMAL (12,2)	—	0.00	Cumul des gains en FCFA
nb_cours NN	INTEGER	—	0	Nombre de cours publiés

Contraintes — enseignants

Nom de contrainte	Type	Colonne(s)	Règle / Référence
PK_enseignants	PRIMARY KEY	id_utilisateur	Identifiant unique
FK_enseignants_utilisateur	FOREIGN KEY	id_utilisateur	REFERENCES utilisateurs(id_utilisateur) ON DELETE CASCADE
CHK_taux_range	CHECK	taux_remuneration	taux_remuneration BETWEEN 0.00 AND 100.00
CHK_gains_positif	CHECK	total_gains	total_gains >= 0
CHK_nb_cours_positif	CHECK	nb_cours	nb_cours >= 0

Table 5 — abonnements

TABLE : abonnements — Souscriptions aux formules EduTrack				
Colonne	Type / Taille	Référence FK	Défaut	Description
id_abonnement PK NN	UUID	—	gen_random_uuid()	Identifiant unique
id_utilisateur FK NN	UUID	utilisateurs(id_utilisateur)		Élève souscripteur
formule NN	ENUM	—	'basic'	basic standard premium pro
montant NN	DECIMAL (10,2)	—		Montant en FCFA
periodicite NN	ENUM	—	'mensuel'	mensuel trimestriel annuel
date_debut NN	DATE	—	CURRENT_DATE	Début de la période d'abonnement
date_expiration NN	DATE	—		Fin de la période d'abonnement
renouvellement_automatique NN	BOOLEAN	—	TRUE	Renouveler automatiquement

TABLE : abonnements — Souscriptions aux formules EduTrack				
Colonne	Type / Taille	Référence FK	Défaut	Description
statut NN	ENUM	—	'actif'	actif expire resilie suspendu
date_creation NN	TIMESTAMPTZ	—	NOW()	Date de souscription

Contraintes — abonnements

Nom de contrainte	Type	Colonne(s)	Règle / Référence
PK_abonnements	PRIMARY KEY	id_abonnement	Identifiant unique
FK_abonnements_user	FOREIGN KEY	id_utilisateur	REFERENCES utilisateurs(id_utilisateur) ON DELETE CASCADE
CHK_formule_valide	CHECK	formule	formule IN ('basic','standard','premium','pro')
CHK_periodicite_valide	CHECK	periodicite	periodicite IN ('mensuel','trimestriel','annuel')
CHK_statut_valide	CHECK	statut	statut IN ('actif','expire','resilie','suspendu')
CHK_dates_coherentes	CHECK	date_debut, date_expiration	date_expiration > date_debut
CHK_montant_positif	CHECK	montant	montant > 0

Table 6 — paiements

TABLE : paiements — Historique des transactions financières				
Colonne	Type / Taille	Référence FK	Défaut	Description
id_paiement PK NN	UUID	—	gen_random_uu id()	Identifiant unique
id_abonnement NN FK	UUID	abonnements(id_abonnement)		Abonnement concerné
id_utilisateur NN FK	UUID	utilisateurs(id_utilisateur)		Utilisateur payeur
montant NN	DECIMAL(10,2)	—		Montant en FCFA
methode_paiement NN	ENUM	—		mtn_momo orange_money carte
opérateur	VARCHAR(50)	—		MTN Cameroon Orange CM
reference_transaction UQ	VARCHAR(100)	—		Référence opérateur unique
statut NN	ENUM	—	'en_attente'	en_attente confirme echoue r embourse

TABLE : paiements — Historique des transactions financières				
Colonne	Type / Taille	Référence FK	Défaut	Description
date_paiement NN	TIMESTAMPZ	—	NOW()	Horodatage de la transaction
date_confirmation	TIMESTAMPZ	—		Confirmation opérateur
metadata	JSONB	—	'{}'	Données brutes de l'opérateur

Contraintes — paiements

Nom de contrainte	Type	Colonne(s)	Règle / Référence
PK_paiements	PRIMARY KEY	id_paiement	Identifiant unique
FK_paiements_abonnement	FOREIGN KEY	id_abonnement	REFERENCES abonnements(id_abonnement) ON DELETE RESTRICT
FK_paiements_utilisateur	FOREIGN KEY	id_utilisateur	REFERENCES utilisateurs(id_utilisateur) ON DELETE RESTRICT
UQ_paiements_reference	UNIQUE	reference_transaction	Unicité de la référence opérateur
CHK_methode_valide	CHECK	methode_paiement	methode_paiement IN ('mtn_momo','orange_money','carte')
CHK_statut_paiement	CHECK	statut	statut IN ('en_attente','confirme','echoue','rembourse')
CHK_montant_paiement	CHECK	montant	montant > 0

Table 7 — matieres

TABLE : matieres — Référentiel des matières scolaires officielles				
Colonne	Type / Taille	Référence FK	Défaut	Description
id_matiere PK NN	UUID	—	gen_random_uuid()	Identifiant unique
nom NN UQ	VARCHAR(100)	—		Nom officiel (ex: Mathématiques)
code NN UQ	VARCHAR(10)	—		Code court (ex: MATH, PHYS)
langue NN	ENUM	—	'fr'	fr en fr_en (bilingue)
niveaux NN	VARCHAR[]	—		Niveaux concernés (array)
series	VARCHAR[]	—		Séries concernées (array)
coefficient_max NN	SMALLINT	—	1	Coefficient max au BAC
actif NN	BOOLEAN	—	TRUE	Matière active dans le catalogue

Contraintes — matieres

Nom de contrainte	Type	Colonne(s)	Règle / Référence
PK_matieres	PRIMARY KEY	id_matiere	Identifiant unique
UQ_matieres_nom	UNIQUE	nom	Unicité du nom de la matière
UQ_matieres_code	UNIQUE	code	Unicité du code court
CHK_langue_mat	CHECK	langue	langue IN ('fr','en','fr_en')
CHK_coef_positif	CHECK	coefficient_max	coefficient_max >= 1

Table 8 — epreuves

TABLE : epreuves — Sujets d'examens officiels de la bibliothèque				
Colonne	Type / Taille	Référence FK	Défaut	Description
id_epreuve PK NN	UUID	—	gen_random_uuid()	Identifiant unique
id_matiere FK NN	UUID	matieres(id_matiere)		Matière de l'épreuve
id_enseignant FK	UUID	enseignants(id_utilisateur)		Enseignant créateur (si non officiel)
titre NN	VARCHAR(200)	—		Intitulé de l'épreuve
type_epreuve NN	ENUM	—		officielle simulation exercice
niveau NN	ENUM	—		Niveau scolaire cible
serie	VARCHAR(10)	—		Série BAC (A1, C, D, E...)
annee	SMALLINT	—		Année de l'épreuve officielle
source	VARCHAR(50)	—		OBC GCE_BOARD ENS custom
duree_minutes NN	SMALLINT	—	120	Durée réglementaire en minutes
langue NN	ENUM	—	'fr'	fr en
nb_questions NN	SMALLINT	—	0	Nombre de questions (calculé)
statut NN	ENUM	—	'actif'	actif archive brouillon
date_ajout NN	TIMESTAMPTZ	—	NOW()	Date d'ajout à la bibliothèque

Contraintes — epreuves

Nom de contrainte	Type	Colonne(s)	Règle / Référence
PK_epreuves	PRIMARY KEY	id_epreuve	Identifiant unique
FK_epreuves_matiere	FOREIGN KEY	id_matiere	REFERENCES matieres(id_matiere) ON DELETE RESTRICT
FK_epreuves_enseignant	FOREIGN KEY	id_enseignant	REFERENCES enseignants(id_utilisateur) ON DELETE SET NULL
CHK_type_epreuve	CHECK	type_epreuve	type_epreuve IN ('officielle', 'simulation', 'exercice')
CHK_source_valide	CHECK	source	source IN ('OBC', 'GCE_BOARD', 'ENS', 'MINESEC', 'custom') OR source IS NULL
CHK_duree_positive	CHECK	duree_minutes	duree_minutes > 0
CHK_annee_valide	CHECK	annee	annee IS NULL OR annee BETWEEN 1990 AND 2030
CHK_statut_epreuve	CHECK	statut	statut IN ('actif', 'archive', 'brouillon')

Table 9 — questions

TABLE : questions — Questions composant chaque épreuve				
Colonne	Type / Taille	Référence FK	Défaut	Description
id_question PK NN	UUID	—	gen_random_uuid()	Identifiant unique
id_epreuve FK NN	UUID	epreuves(id_epreuve)		Épreuve parente
numero_ordre NN	SMALLINT	—		Position dans l'épreuve (1, 2, 3...)
enonce NN	TEXT	—		Texte complet de la question
type_question NN	ENUM	—		qcm vrai_faux reponse_courte redaction
options	JSONB	—	'[]'	[[id,texte]] pour QCM (null si autre)
reponse_correcte	TEXT	—		Réponse attendue (null si correction manuelle)
points NN	DECIMAL(4,1)	—	1.0	Points attribués si correcte
explication	TEXT	—		Correction détaillée affichée après soumission

TABLE : questions — Questions composant chaque épreuve				
Colonne	Type / Taille	Référence FK	Défaut	Description
difficulte NN	ENUM	—	'moyen'	facile moyen difficile
image_url	VARCHAR(500)	—		Image ou figure associée (CDN)

Contraintes — questions

Nom de contrainte	Type	Colonne(s)	Règle / Référence
PK_questions	PRIMARY KEY	id_question	Identifiant unique
FK_questions_epreuve	FOREIGN KEY	id_epreuve	REFERENCES epreuves(id_epreuve) ON DELETE CASCADE
UQ_question_ordre	UNIQUE	id_epreuve, numero_ordre	Ordre unique par épreuve
CHK_type_question	CHECK	type_question	type_question IN ('qcm','vrai_faux','reponse_courte','redaction')
CHK_difficulte	CHECK	difficulte	difficulte IN ('facile','moyen','difficile')
CHK_points_positif	CHECK	points	points > 0
CHK_ordre_positif	CHECK	numero_ordre	numero_ordre >= 1

Table 10 — sessions_examen

TABLE : sessions_examen — Sessions de travail ou simulations d'examen				
Colonne	Type / Taille	Référence FK	Défaut	Description
id_session PK NN	UUID	—	gen_random_uuid()	Identifiant unique
id_eleve FK NN	UUID	eleves(id_utilisateur)		Élève qui passe la session
id_epreuve FK NN	UUID	epreuves(id_epreuve)		Épreuve traitée
mode NN	ENUM	—	'exercice'	exercice simulation examen_blanc
statut NN	ENUM	—	'en_cours'	en_cours termine abandonne
date_debut NN	TIMESTAMPTZ	—	NOW()	Début de la session
date_fin	TIMESTAMPTZ	—		Fin (NULL si en cours)
duree_reelle_sec	INTEGER	—		Durée effective en secondes

TABLE : sessions_examen — Sessions de travail ou simulations d'examen				
Colonne	Type / Taille	Référence FK	Défaut	Description
note_obtenue	DECIMAL (5, 2)	—		Note calculée /20
nb_questions NN	SMALLINT	—	0	Nombre total de questions
nb_bonnes_reponses NN	SMALLINT	—	0	Réponses correctes
aide_utilisee NN	BOOLEAN	—	FALSE	Chatbot/cours consultés pendant session

Contraintes — sessions_examen

Nom de contrainte	Type	Colonne(s)	Règle / Référence
PK_sessions_examen	PRIMARY KEY	id_session	Identifiant unique
FK_sessions_eleve	FOREIGN KEY	id_eleve	REFERENCES eleves(id_utilisateur) ON DELETE CASCADE
FK_sessions_epreuve	FOREIGN KEY	id_epreuve	REFERENCES epreuves(id_epreuve) ON DELETE RESTRICT
CHK_mode_session	CHECK	mode	mode IN ('exercice','simulation','examen_blanc')
CHK_statut_session	CHECK	statut	statut IN ('en_cours','termine','abandonne')
CHK_note_range	CHECK	note_obtenue	note_obtenue IS NULL OR note_obtenue BETWEEN 0 AND 20
CHK_dates_session	CHECK	date_debut, date_fin	date_fin IS NULL OR date_fin >= date_debut
CHK_simulation_sans_aide	CHECK	mode, aide_utilisee	NOT (mode='simulation' AND aide_utilisee=TRUE)

Table 11 — reponses

TABLE : reponses — Réponses soumises par les élèves				
Colonne	Type / Taille	Référence FK	Défaut	Description
id_reponse PK NN	UUID	—	gen_random_uuid()	Identifiant unique
id_session FK NN	UUID	sessions_examen(id_session)		Session parente
id_question FK NN	UUID	questions(id_question)		Question répondue
contenu_reponse	TEXT	—		Réponse saisie ou option choisie

TABLE : reponses — Réponses soumises par les élèves				
Colonne	Type / Taille	Référence FK	Défaut	Description
est_correcte	BOOLEAN	—		NULL=correction manuelle nécessaire
points_obtenus	DECIMAL(4,1)	—		Points réellement accordés
temps_reponse_sec	SMALLINT	—		Temps mis pour répondre (secondes)
horodatage NN	TIMESTAMPTZ	—	NOW()	Moment de soumission

Contraintes — reponses

Nom de contrainte	Type	Colonne(s)	Règle / Référence
PK_reponses	PRIMARY KEY	id_reponse	Identifiant unique
FK_reponses_session	FOREIGN KEY	id_session	REFERENCES sessions_examen(id_session) ON DELETE CASCADE
FK_reponses_question	FOREIGN KEY	id_question	REFERENCES questions(id_question) ON DELETE CASCADE
UQ_reponse_unique	UNIQUE	id_session, id_question	Une seule réponse par question par session
CHK_points_reponse	CHECK	points_obtenus	points_obtenus IS NULL OR points_obtenus >= 0
CHK_temps_positif	CHECK	temps_reponse_sec	temps_reponse_sec IS NULL OR temps_reponse_sec >= 0

Table 12 — diagnostics

TABLE : diagnostics — Résultats des tests de positionnement				
Colonne	Type / Taille	Référence FK	Défaut	Description
id_diagnostic PK NN	UUID	—	gen_random_uuid()	Identifiant unique
id_eleve FK NN	UUID	eleves(id_utilisateur)		Élève évalué
date_passage NN	TIMESTAMPTZ	—	NOW()	Date et heure du diagnostic
score_global NN	DECIMAL(5,2)	—	0.00	Score moyen global (%)
scores_par_matiere NN	JSONB	—	'{}'	{id_matiere: score_pct} par matière

TABLE : diagnostics — Résultats des tests de positionnement				
Colonne	Type / Taille	Référence FK	Défaut	Description
matieres_testees NN	UUID[]	—		IDs des matières évaluées
parcours_genere NN	BOOLEAN	—	FALSE	Parcours de remédiation créé
nb_lacunes_detectees NN	SMALLINT	—	0	Nombre de lacunes identifiées

Contraintes — diagnostics

Nom de contrainte	Type	Colonne(s)	Règle / Référence
PK_diagnostics	PRIMARY KEY	id_diagnostic	Identifiant unique
FK_diagnostics_eleve	FOREIGN KEY	id_eleve	REFERENCES eleves(id_utilisateur) ON DELETE CASCADE
CHK_score_diag	CHECK	score_global	score_global BETWEEN 0 AND 100
CHK_nb_lacunes	CHECK	nb_lacunes_detectees	nb_lacunes_detectees >= 0

Table 13 — lacunes

TABLE : lacunes — Lacunes identifiées par matière et notion				
Colonne	Type / Taille	Référence FK	Défaut	Description
id_lacune PK NN	UUID	—	gen_random_uuid()	Identifiant unique
id_eleve FK NN	UUID	eleves(id_utilisateur)		Élève concerné
id_matiere FK NN	UUID	matieres(id_matiere)		Matière de la lacune
id_diagnostic FK	UUID	diagnostics(id_diagnostic)		Diagnostic source (peut être NULL si détectée en session)
chapitre NN	VARCHAR(150)	—		Chapitre concerné
notion NN	VARCHAR(200)	—		Notion précise non maîtrisée
taux_maitrise NN	DECIMAL(5,2)	—	0.00	% de maîtrise (0=lacune totale)

TABLE : lacunes — Lacunes identifiées par matière et notion				
Colonne	Type / Taille	Référence FK	Défaut	Description
statut NN	ENUM	—	'detectee'	detectee en_cours maitrisee
nb_exercices_faits NN	SMALLINT	—	0	Exercices ciblés réalisés
date_detection NN	TIMESTAMPTZ	—	NOW ()	Date de détection
date_maitrise	TIMESTAMPTZ	—		Date de résolution (NULL si active)

Contraintes — lacunes

Nom de contrainte	Type	Colonne(s)	Règle / Référence
PK_lacunes	PRIMARY KEY	id_lacune	Identifiant unique
FK_lacunes_eleve	FOREIGN KEY	id_eleve	REFERENCES eleves(id_utilisateur) ON DELETE CASCADE
FK_lacunes_matiere	FOREIGN KEY	id_matiere	REFERENCES matieres(id_matiere) ON DELETE RESTRICT
FK_lacunes_diagnostic	FOREIGN KEY	id_diagnostic	REFERENCES diagnostics(id_diagnostic) ON DELETE SET NULL
CHK_taux_maitrise	CHECK	taux_maitrise	taux_maitrise BETWEEN 0 AND 100
CHK_statut_lacune	CHECK	statut	statut IN ('detectee','en_cours','maitrisee')
CHK_maitrise_coherente	CHECK	statut, date_maitrise	NOT (statut='maitrisee' AND date_maitrise IS NULL)

Table 14 — plannings_etude

TABLE : plannings_etude — Emplois du temps générés par l'IA				
Colonne	Type / Taille	Référence FK	Défaut	Description
id_planning PK NN	UUID	—	gen_random_uuid()	Identifiant unique
id_eleve FK NN	UUID	eleves(id_utilisateur)		Élève bénéficiaire
semaine_debut NN	DATE	—		Lundi de la semaine du planning
disponibilites NN	JSONB	—	'{}'	{jour:[heure_debut, heure_fin]...}

TABLE : plannings_etude — Emplois du temps générés par l'IA				
Colonne	Type / Taille	Référence FK	Défaut	Description
priorites_matieres	UUID[]	—		Matières prioritaires (lacunes)
actif NN	BOOLEAN	—	TRUE	Planning courant actif
date_generation NN	TIMESTAMPZ	—	NOW()	Date de génération par l'IA
nb_sessions NN	SMALLINT	—	0	Nombre de sessions planifiées

Contraintes — plannings_etude

Nom de contrainte	Type	Colonne(s)	Règle / Référence
PK_plannings	PRIMARY KEY	id_planning	Identifiant unique
FK_plannings_eleve	FOREIGN KEY	id_eleve	REFERENCES eleves(id_utilisateur) ON DELETE CASCADE
CHK_nb_sessions	CHECK	nb_sessions	nb_sessions >= 0

Table 15 — sessions_etude

TABLE : sessions_etude — Créneaux planifiés dans l'emploi du temps				
Colonne	Type / Taille	Référence FK	Défaut	Description
id_session_etude PK NN	UUID	—	gen_random_uuid()	Identifiant unique
id_planning FK NN	UUID	plannings_etude(id_planning)		Planning parent
id_matiere FK NN	UUID	matieres(id_matiere)		Matière à étudier
date_heure NN	TIMESTAMPZ	—		Date et heure de début
duree_minutes NN	SMALLINT	—	60	Durée planifiée en minutes
objectif	VARCHAR(200)	—		Objectif de la session (notions à réviser)
completee NN	BOOLEAN	—	FALSE	Session réalisée par l'élève
rappel_envoye NN	BOOLEAN	—	FALSE	Notification de rappel envoyée

Contraintes — sessions_etude

Nom de contrainte	Type	Colonne(s)	Règle / Référence
PK_sessions_etude	PRIMARY KEY	id_session_etude	Identifiant unique
FK_sessions_et_planning	FOREIGN KEY	id_planning	REFERENCES plannings_etude(id_planning) ON DELETE CASCADE
FK_sessions_et_matiere	FOREIGN KEY	id_matiere	REFERENCES matieres(id_matiere) ON DELETE RESTRICT
CHK_duree_session_et	CHECK	duree_minutes	duree_minutes BETWEEN 15 AND 480

Table 16 — messages_chatbot

TABLE : messages_chatbot — Historique des échanges avec le chatbot IA				
Colonne	Type / Taille	Référence FK	Défaut	Description
id_message PK NN	UUID	—	gen_random_uuid()	Identifiant unique
id_eleve FK NN	UUID	eleves(id_utilisateur)		Élève de la conversation
role NN	ENUM	—		user assistant
contenu NN	TEXT	—		Texte du message
id_matiere FK	UUID	matieres(id_matiere)		Matière du contexte (optionnel)
session_chat	UUID	—		UUID de session groupant les échanges
nb_tokens	INTEGER	—		Tokens consommés (pour quota)
horodatage NN	TIMESTAMPTZ	—	NOW()	Date et heure d'envoi

Contraintes — messages_chatbot

Nom de contrainte	Type	Colonne(s)	Règle / Référence
PK_messages_chatbot	PRIMARY KEY	id_message	Identifiant unique
FK_messages_eleve	FOREIGN KEY	id_eleve	REFERENCES eleves(id_utilisateur) ON DELETE CASCADE
FK_messages_matiere	FOREIGN KEY	id_matiere	REFERENCES matieres(id_matiere) ON DELETE SET NULL
CHK_role_message	CHECK	role	role IN ('user', 'assistant')

Table 17 — cours

TABLE : cours — Contenus pédagogiques publiés par les enseignants				
Colonne	Type / Taille	Référence FK	Défaut	Description
id_cours PK NN	UUID	—	gen_random_uuid()	Identifiant unique
id_enseignant FK NN	UUID	enseignants(id_utilisateur)		Auteur du cours
id_matiere FK NN	UUID	matieres(id_matiere)		Matière du cours
titre NN	VARCHAR(200)	—		Titre du cours
contenu NN	TEXT	—		Contenu (Markdown ou HTML)
niveau NN	ENUM	—		Niveau scolaire cible
serie	VARCHAR(10)	—		Série (si spécifique)
langue NN	ENUM	—	'fr'	fr en
nb_vues NN	INTEGER	—	0	Compteur de consultations
valide NN	BOOLEAN	—	FALSE	Validé par l'administration
statut NN	ENUM	—	'brouillon'	brouillon publie archive
date_publication	TIMESTAMPTZ	—		Date de publication officielle
date_creation NN	TIMESTAMPTZ	—	NOW()	Date de création

Contraintes — cours

Nom de contrainte	Type	Colonne(s)	Règle / Référence
PK_cours	PRIMARY KEY	id_cours	Identifiant unique
FK_cours_enseignant	FOREIGN KEY	id_enseignant	REFERENCES enseignants(id_utilisateur) ON DELETE RESTRICT
FK_cours_matiere	FOREIGN KEY	id_matiere	REFERENCES matieres(id_matiere) ON DELETE RESTRICT
CHK_statut_cours	CHECK	statut	statut IN ('brouillon','publie','archive')
CHK_publie_valide	CHECK	statut, valide	NOT (statut='publie' AND valide=FALSE)
CHK_nb_vues_cours	CHECK	nb_vues	nb_vues >= 0

Table 18 — notifications

TABLE : notifications — Notifications envoyées aux utilisateurs				
Colonne	Type / Taille	Référence FK	Défaut	Description
id_notification PK NN	UUID	—	gen_random_uuid()	Identifiant unique
id_utilisateur FK NN	UUID	utilisateurs(id_utilisateur)		Destinataire
type_notif NN	ENUM	—		rappel rapport badge alerte promo
titre NN	VARCHAR(150)	—		Titre court de la notification
message NN	TEXT	—		Corps du message
canal NN	ENUM	—	'push'	push sms email
lue NN	BOOLEAN	—	FALSE	L'utilisateur a lu la notification
date_envoi NN	TIMESTAMPTZ	—	NOW()	Date d'envoi effectif
date_lecture	TIMESTAMPTZ	—		Date de lecture (NULL si non lue)
metadata	JSONB	—	'{}'	Données complémentaires (lien, action...)

Contraintes — notifications

Nom de contrainte	Type	Colonne(s)	Règle / Référence
PK_notifications	PRIMARY KEY	id_notification	Identifiant unique
FK_notifications_user	FOREIGN KEY	id_utilisateur	REFERENCES utilisateurs(id_utilisateur) ON DELETE CASCADE
CHK_type_notif	CHECK	type_notif	type_notif IN ('rappel', 'rapport', 'badge', 'alerte', 'promo')
CHK_canal_valide	CHECK	canal	canal IN ('push', 'sms', 'email')
CHK_lecture_coherente	CHECK	lue, date_lecture	NOT (lue=TRUE AND date_lecture IS NULL)

Table 19 — rapports_parentaux

TABLE : rapports_parentaux — Rapports périodiques générés pour les parents				
Colonne	Type / Taille	Référence FK	Défaut	Description
id_rapport PK NN	UUID	—	gen_random_uuid()	Identifiant unique
id_parent FK NN	UUID	parents(id_utilisateur)		Parent destinataire
id_eleve FK NN	UUID	eleves(id_utilisateur)		Élève concerné
periode_debut NN	DATE	—		Début de la période couverte
periode_fin NN	DATE	—		Fin de la période couverte
moyenne_globale	DECIMAL(4,2)	—		Moyenne calculée sur la période
temps_etude_total NN	INTEGER	—	0	Temps d'étude total en minutes
nb_sessions NN	SMALLINT	—	0	Sessions réalisées sur la période
matieres_travaillees	UUID[]	—		IDs des matières travaillées
lacunes_principales	JSONB	—	'[]'	Top 3 lacunes [notion, matière...]
envoye NN	BOOLEAN	—	FALSE	Rapport envoyé au parent
date_generation NN	TIMESTAMPTZ	—	NOW()	Date de génération automatique

Contraintes — rapports_parentaux

Nom de contrainte	Type	Colonne(s)	Règle / Référence
PK_rapports	PRIMARY KEY	id_rapport	Identifiant unique
FK_rapports_parent	FOREIGN KEY	id_parent	REFERENCES parents(id_utilisateur) ON DELETE CASCADE
FK_rapports_eleve	FOREIGN KEY	id_eleve	REFERENCES eleves(id_utilisateur) ON DELETE CASCADE
CHK_periodes_rapport	CHECK	periode_debut, periode_fin	periode_fin >= periode_debut
CHK_moyenne_rapport	CHECK	moyenne_globale	moyenne_globale IS NULL OR moyenne_globale BETWEEN 0 AND 20

Nom de contrainte	Type	Colonne(s)	Règle / Référence
CHK_temps_rapport	CHECK	temps_etude_total	temps_etude_total >= 0

Table 20 — badges

TABLE : badges — Référentiel des badges de gamification				
Colonne	Type / Taille	Référence FK	Défaut	Description
id_badge PK NN	UUID	—	gen_random_uuid()	Identifiant unique
nom NN UQ	VARCHAR(100)	—		Nom du badge
description NN	TEXT	—		Description et critère d'obtention
icone_url	VARCHAR(500)	—		URL de l'icône (CDN)
categorie NN	ENUM	—		regularite performance progression special
valeur_points NN	SMALLINT	—	10	Points accordés à l'obtention
critere_json NN	JSONB	—	'{}'	Règle machine d'obtention automatique
actif NN	BOOLEAN	—	TRUE	Badge actif dans le système

Contraintes — badges

Nom de contrainte	Type	Colonne(s)	Règle / Référence
PK_badges	PRIMARY KEY	id_badge	Identifiant unique
UQ_badges_nom	UNIQUE	nom	Unicité du nom de badge
CHK_categorie_badge	CHECK	categorie	categorie IN ('regularite','performance','progression','special')
CHK_points_badge	CHECK	valeur_points	valeur_points > 0

Table 21 — eleve_badges (table de jonction)

TABLE : eleve_badges — Association badges ↔ élèves (Many-to-Many)				
Colonne	Type / Taille	Référence FK	Défaut	Description
id_eleve PK FK NN	UUID	elevés(id_utilisateur)		Élève ayant obtenu le badge
id_badge PK FK NN	UUID	badges(id_badge)		Badge obtenu
date_obtention NN	TIMESTAMPTZ	—	NOW()	Date d'attribution du badge

TABLE : eleve_badges — Association badges ↔ élèves (Many-to-Many)				
Colonne	Type / Taille	Référence FK	Défaut	Description
contexte	VARCHAR (200)	—		Contexte déclencheur (ex: 7 jours de streak)

Contraintes — eleve_badges

Nom de contrainte	Type	Colonne(s)	Règle / Référence
PK_eleve_badges	PRIMARY KEY	id_eleve, id_badge	Clé composée — un badge par élève une seule fois
FK_eb_eleve	FOREIGN KEY	id_eleve	REFERENCES eleves(id_utilisateur) ON DELETE CASCADE
FK_eb_badge	FOREIGN KEY	id_badge	REFERENCES badges(id_badge) ON DELETE CASCADE

Table 22 — sessions_focus

TABLE : sessions_focus — Sessions Pomodoro du mode anti-distraction				
Colonne	Type / Taille	Référence FK	Défaut	Description
id_focus PK NN	UUID	—	gen_random_uuid()	Identifiant unique
id_eleve FK NN	UUID	eleves(id_utilisateur)		Élève en mode focus
duree_pomodoro_min NN	SMALLINT	—	25	Durée d'une session de travail (min)
nb_sessions NN	SMALLINT	—	0	Nombre de Pomodoros complétés
temps_total_min NN	INTEGER	—	0	Temps total certifié en minutes
id_matiere FK	UUID	matieres(id_matiere)		Matière travaillée (optionnel)
date_debut NN	TIMESTAMPTZ	—	NOW()	Début de la session focus
date_fin	TIMESTAMPTZ	—		Fin de la session focus
rapport_envoye_parent NN	BOOLEAN	—	FALSE	Temps certifié envoyé au parent

Contraintes — sessions_focus

Nom de contrainte	Type	Colonne(s)	Règle / Référence
PK_sessions_focus	PRIMARY KEY	id_focus	Identifiant unique
FK_focus_eleve	FOREIGN KEY	id_eleve	REFERENCES eleves(id_utilisateur) ON DELETE CASCADE
FK_focus_matiere	FOREIGN KEY	id_matiere	REFERENCES matieres(id_matiere) ON DELETE SET NULL
CHK_pomodoro_duree	CHECK	duree_pomodoro_min	duree_pomodoro_min BETWEEN 10 AND 60
CHK_nb_sessions_focus	CHECK	nb_sessions	nb_sessions >= 0
CHK_dates_focus	CHECK	date_debut, date_fin	date_fin IS NULL OR date_fin >= date_debut

Table 23 — orientations

TABLE : orientations — Résultats du test d'orientation scolaire et professionnelle				
Colonne	Type / Taille	Référence FK	Défaut	Description
id_orientation PK NN	UUID	—	gen_random_uuid())	Identifiant unique
id_eleve FK NN	UUID	eleves(id_utilisateur)		Élève évalué
date_test NN	TIMESTAMPTZ	—	NOW()	Date du test d'orientation
aptitudes_detectees NN	TEXT[]	—		Liste des aptitudes identifiées
serie_recommandee	VARCHAR(10)	—		Série BAC recommandée
metiers_recommandes	JSONB	—	'[]'	[[{metier, domaine, score_compatibilite }]]
filieres_superieures	JSONB	—	'[]'	[[{filiere, universite, duree}]]
score_global_test NN	DECIMAL(5,2))	—	0.00	Score de complétude du test (%)
reponses_test NN	JSONB	—	'{}'	Réponses brutes au questionnaire

Contraintes — orientations

Nom de contrainte	Type	Colonne(s)	Règle / Référence
PK_orientations	PRIMARY KEY	id_orientation	Identifiant unique
FK_orientations_eleve	FOREIGN KEY	id_eleve	REFERENCES eleves(id_utilisateur) ON DELETE CASCADE

Nom de contrainte	Type	Colonne(s)	Règle / Référence
CHK_score_orientation	CHECK	score_global_test	score_global_test BETWEEN 0 AND 100

Table 24 — remuneration_enseignant

TABLE : remuneration_enseignant — Fiches de rémunération périodiques des enseignants				
Colonne	Type / Taille	Référence FK	Défaut	Description
id_remuneration PK NN	UUID	—	gen_random_uuid()	Identifiant unique
id_enseignant FK NN	UUID	enseignants(id_utilisateur)		Enseignant concerné
periode_debut NN	DATE	—		Début de la période
periode_fin NN	DATE	—		Fin de la période
nb_vues_cours NN	INTEGER	—	0	Consultations de ses cours sur la période
nb_abonnes_actifs NN	SMALLINT	—	0	Élèves actifs utilisant ses cours
montant_calculé NN	DECIMAL(12, 2)	—	0.00	Montant brut calculé en FCFA
montant_verse NN	DECIMAL(12, 2)	—	0.00	Montant effectivement versé
statut_paiement NN	ENUM	—	'en_attente'	en_attente verse annule
date_generation NN	TIMESTAMPTZ	—	NOW()	Date de génération de la fiche
date_virement	TIMESTAMPTZ	—		Date du virement effectif

Contraintes — remuneration_enseignant

Nom de contrainte	Type	Colonne(s)	Règle / Référence
PK_remuneration	PRIMARY KEY	id_remuneration	Identifiant unique
FK_remun_enseignant	FOREIGN KEY	id_enseignant	REFERENCES enseignants(id_utilisateur) ON DELETE RESTRICT
UQ_remun_periode	UNIQUE	id_enseignant, periode_debut, periode_fin	Une fiche par période et par enseignant

Nom de contrainte	Type	Colonne(s)	Règle / Référence
CHK_periodes_remun	CHECK	periode_debut, periode_fin	periode_fin >= periode_debut
CHK_statut_remun	CHECK	statut_paiement	statut_paiement IN ('en_attente','verse','annule')
CHK_montants_positifs	CHECK	montant_calcule, montant_verse	montant_calcule >= 0 AND montant_verse >= 0

Table 25 — eleve_parent (table de jonction)

TABLE : eleve_parent — Relation Many-to-Many élève ↔ parent / tuteur				
Colonne	Type / Taille	Référence FK	Défaut	Description
id_eleve PK FK NN	UUID	eleves(id_utilisateur)		Élève
id_parent PK FK NN	UUID	parents(id_utilisateur)		Parent / tuteur légal
lien NN	ENUM	—	'parent'	parent tuteur autre
date_liaison NN	TIMESTAMP TZ	—	NOW()	Date de rattachement
actif NN	BOOLEAN	—	TRUE	Lien actif

Contraintes — eleve_parent

Nom de contrainte	Type	Colonne(s)	Règle / Référence
PK_eleve_parent	PRIMARY KEY	id_eleve, id_parent	Clé composée — unicité de la relation
FK_ep_eleve	FOREIGN KEY	id_eleve	REFERENCES eleves(id_utilisateur) ON DELETE CASCADE
FK_ep_parent	FOREIGN KEY	id_parent	REFERENCES parents(id_utilisateur) ON DELETE CASCADE
CHK_lien_valide	CHECK	lien	lien IN ('parent','tuteur','autre')

4. Synthèse des Contraintes d'Intégrité

Ce tableau récapitule les contraintes d'intégrité référentielles (ON DELETE) appliquées dans le modèle.

N°	Table fille	Colonne FK	Table mère	Cardinalité	ON DELETE
01	eleves	id_utilisateur	utilisateurs	1:1	CASCADE
02	parents	id_utilisateur	utilisateurs	1:1	CASCADE
03	enseignants	id_utilisateur	utilisateurs	1:1	CASCADE
04	abonnements	id_utilisateur	utilisateurs	N:1	CASCADE
05	paiements	id_abonnement	abonnements	N:1	RESTRICT

N°	Table fille	Colonne FK	Table mère	Cardinalité	ON DELETE
06	paiements	id_utilisateur	utilisateurs	N:1	RESTRICT
07	epreuves	id_matiere	matieres	N:1	RESTRICT
08	epreuves	id_enseignant	enseignants	N:1	SET NULL
09	questions	id_epreuve	epreuves	N:1	CASCADE
10	sessions_examen	id_eleve	eleves	N:1	CASCADE
11	sessions_examen	id_epreuve	epreuves	N:1	RESTRICT
12	reponses	id_session	sessions_examen	N:1	CASCADE
13	reponses	id_question	questions	N:1	CASCADE
14	diagnostics	id_eleve	eleves	N:1	CASCADE
15	lacunes	id_eleve	eleves	N:1	CASCADE
16	lacunes	id_matiere	matieres	N:1	RESTRICT
17	lacunes	id_diagnostic	diagnostics	N:1	SET NULL
18	plannings_etude	id_eleve	eleves	N:1	CASCADE
19	sessions_etude	id_planning	plannings_etude	N:1	CASCADE
20	sessions_etude	id_matiere	matieres	N:1	RESTRICT
21	messages_chatbot	id_eleve	eleves	N:1	CASCADE
22	messages_chatbot	id_matiere	matieres	N:1	SET NULL
23	cours	id_enseignant	enseignants	N:1	RESTRICT
24	cours	id_matiere	matieres	N:1	RESTRICT
25	notifications	id_utilisateur	utilisateurs	N:1	CASCADE
26	rapports_parentaux	id_parent	parents	N:1	CASCADE
27	rapports_parentaux	id_eleve	eleves	N:1	CASCADE
28	eleve_badges	id_eleve	eleves	N:M	CASCADE
29	eleve_badges	id_badge	badges	N:M	CASCADE
30	sessions_focus	id_eleve	eleves	N:1	CASCADE
31	sessions_focus	id_matiere	matieres	N:1	SET NULL
32	orientations	id_eleve	eleves	N:1	CASCADE
33	remuneration_enseignant	id_enseignant	enseignants	N:1	RESTRICT
34	eleve_parent	id_eleve	eleves	N:M	CASCADE
35	eleve_parent	id_parent	parents	N:M	CASCADE

5. Index Recommandés (Optimisation des Performances)

Les index suivants sont essentiels pour les requêtes fréquentes d'EduTrack. Ils doivent être créés après les tables pour éviter de ralentir les insertions en masse initiales.

N°	Table	Colonne(s)	Type index	Justification
01	utilisateurs	email	UNIQUE BTREE	Connexion par email (requête fréquente)

N°	Table	Colonne(s)	Type index	Justification
02	utilisateurs	telephone	UNIQUE BTREE	Identification pour paiement MoMo
03	elevés	niveau_scolaire, serie	BTREE composé	Filtrage par niveau et série
04	abonnements	id_utilisateur, statut	BTREE composé	Vérification de l'abonnement actif à chaque connexion
05	abonnements	date_expiration, statut	BTREE composé	Cron de renouvellement / expiration
06	epreuves	id_matiere, niveau, serie	BTREE composé	Filtrage de la bibliothèque d'épreuves
07	epreuves	source, annee	BTREE composé	Recherche des épreuves officielles par année
08	sessions_examen	id_eleve, date_debut	BTREE composé	Historique chronologique des sessions d'un élève
09	lacunes	id_eleve, statut	BTREE composé	Dashboard élève : lacunes actives
10	lacunes	id_matiere, taux_maitrise	BTREE composé	Recommandations par matière
11	messages_chatbot	id_eleve, horodatage DESC	BTREE composé	Récupération du contexte conversationnel récent
12	notifications	id_utilisateur, lue, date_envoi	BTREE composé	Notifications non lues (badge counter)
13	sessions_etude	id_planning, date_heure	BTREE composé	Planning hebdomadaire trié par heure
14	rapports_parentaux	id_parent, date_generation DESC	BTREE composé	Derniers rapports d'un parent
15	cours	id_matiere, niveau, valide	BTREE composé	Recherche de cours pour remédiation
16	paiements	reference_transaction	UNIQUE BTREE	Déduplication des transactions opérateurs
17	eleve_parent	id_parent	BTREE	Tous les enfants d'un parent

6. Règles de Gestion Complémentaires

Ces règles de gestion doivent être implémentées au niveau applicatif (backend) en complément des contraintes SQL.

Code	Règle de gestion
RG-01	Un élève ne peut avoir qu'un seul abonnement ACTIF à la fois. Toute nouvelle souscription doit d'abord résilier l'abonnement actif en cours.
RG-02	Le chatbot limite les questions à 10/jour pour les abonnés Basic. Ce quota est réinitialisé chaque jour à minuit (heure Cameroun UTC+1).
RG-03	La mode simulation ne peut pas être lancé si l'abonnement de l'élève est 'expire' ou 'resilie'. Redirection vers la page d'abonnement.
RG-04	Un cours ne peut être publié (statut='publie') que si valide=TRUE. La validation est réservée aux administrateurs.
RG-05	Le streak_jours est incrémenté de 1 si l'élève a réalisé au moins une session_etude ou session_examen dans les 24h écoulées. Il est remis à 0 sinon.

Code	Règle de gestion
RG-06	Le rapport parental est généré automatiquement chaque lundi à 08h00 (UTC+1) par un job planifié, couvrant la semaine précédente.
RG-07	Un enseignant ne peut accéder aux fonctionnalités Pro qu'après que verifie=TRUE sur son compte (validation manuelle par l'admin).
RG-08	Une session_focus enregistrée dans sessions_focus n'est comptabilisée dans temps_total_min que si nb_sessions >= 1.
RG-09	La suppression d'un utilisateur (logique : actif=FALSE) ne supprime pas ses données. La suppression physique est réservée à l'admin avec traçabilité.
RG-10	Les mots de passe sont hashés avec bcrypt (coût minimum 12). Aucune donnée en clair ne doit être stockée ni journalisée.
